

王晨旭 Chenxu Wang 2006.10

北京理工大学电子信息工程专业本科生，综合测评排名1/220，获国家奖学金；曾两次获得全国中学生物理竞赛省级赛区一等奖。具有灵巧手运动重定向、机器人控制与多模态感知项目经验，研究兴趣聚焦机器人学习、模仿学习与具身基础模型，希望进一步探索机器人通过示教与交互实现自主操作的学习方法。

教育背景

院校： 北京理工大学　电子信息工程

大一学年均分： 94.03

大一综测排名： 1/220（前0.45%）

大一纯成绩排名： 2/220（前0.91%）

英语成绩： CET-4：613　CET-6：504

荣誉： 国家奖学金 校级一等奖学金

联系方式

个人主页
lucianwangchn.github.io

GitHub
github.com/lucianwangchn

电话
(+86)13020061064

邮箱
chenxuwang.chn@outlook.com

住址
北京市房山区北京理工大学良乡校区

研究兴趣

具身智能·机器人学习

运动学建模·运动控制

嵌入式·多模态感知

专业技能

- Python
- C
- STM32
- Arduino
- Git
- Linux
- AI

科研/项目经历 RESEARCH AND PROJECT EXPERIENCE

异构灵巧手运动重定向与标定方法研究　史大威课题组成员　2026.7-2026.10

研究问题 | 针对人手与机械手指节比例、坐标系及关节零位差异引起的动作映射失真，研究异构灵巧手运动重定向与标定方法。

研究方法 | 基于DOGLOVE与ORCA V2分析手部运动学关系，探索指尖空间映射、受限逆运动学及逐指参数拟合，设计多姿态标定与误差评估流程。

研究结果 | 使用PYTHON打通动了作采集、运动映射、仿真与真机控制链路，针对关节方向异常、捏合偏差等问题开展了映射优化与验证。

多模态手语感知与情绪反馈交互系统设计　项目组长　2026.3-2026.6

研究问题 | 面向手语沟通与情绪信息双向传达，探索融合手部运动感知、语音理解与多通道反馈的可穿戴交互方法。

研究方法 | 基于ARDUINO、关节电位传感器及MPU6050搭建交互手套；采用随机森林进行手势分类，结合WAV2VEC2/MLP声学分析与ASR/LLM语义判断设计OLED及振动反馈机制。

项目成果 | 完成手势识别、语音播报及实物原型，实现预定义手势到语音输出的交互链路，持续优化反馈端连接稳定性。

遥控移动机器人与双轴云台轨迹控制　项目组长　2025.10-2026.1

技术问题 | 面向移动机器人多执行机构协同控制需求，解决上位机目标指令解析、云台连续轨迹执行及底盘运动控制问题。

实现方法 | 基于STM32F103与HAL库开发电控系统，设计UART中断接收、环形缓冲及指令解析程序，利用舵机角度队列与分段加减速策略实现双轴云台轨迹控制。

项目成果 | 完成四轮底盘、双轴云台及机械臂软硬件联调，实现激光笔按目标点序列依次指向，以及PD循迹、避障决策与多模式控制、底盘调速、转向和执行机构控制。

面向IOT设备的智能体自主控制与端云协同系统　项目组长　2026.7-至今

项目目标 | 针对存量IOT设备跨品牌控制分散、接入流程复杂的问题，探索基于AI AGENT的设备统一控制与低成本智能化改造方案。

核心设计 | 提出“一个AGENT、运行与开发双闭环”架构，主导电脑侧AGENT工具调用、设备状态记忆及控制逻辑设计，基于华为云IOTDA/MQTT与WS63构建端云协同链路。

项目成果 | 协同完成OPENHARMONY平板语音交互与传感执行设备集成，实现自然语言请求、云端控制指令与设备状态反馈联动，并探索CODEARTS辅助新设备接入。

面向居家安全的毫米波点云感知与边缘监护系统　项目组长　2025.10-2026.10

技术问题 | 面向独居老人非接触式安全监护需求，解决毫米波雷达点云数据解析、边缘设备持续采集及远程状态可视化问题。

实现方法 | 基于TI IWR6843AOP与香橙派3B，开发PYTHON双串口通信及TLV数据解析程序，完成位置、速度信息提取，以及LINUX采集服务部署、故障重试与开机自启。

研究结果 | 完成边缘采集程序与网页监护看板，并通过CLOUDFLARE TUNNEL实现公网访问；设计异常检测算法

竞赛获奖 COMPETITION AWARDS

未来设计师全国高校数字艺术设计大赛　**国家级三等奖**	2026.8
2026华为云OPC创意大赛　**国家级优秀奖**	2026.9
全国大学生光电设计竞赛（华北区赛）　**省部级二等奖**	2026.6
蓝桥杯C/C++程序设计大赛（北京赛区）　**北京市三等奖**	2026.4
第八届“码蹄杯”程序设计大赛（北京赛区）　**北京市三等奖**	2026.6
中国国际大学生创新大赛　**入围北京市金奖争夺赛**	2026.9
北京理工大学“博约杯”物理竞赛　**校级一等奖**	2025.12
“屠龙勇士”智能车大赛　**校级二等奖**	2026.5
北京理工大学“追梦杯”机器人竞赛　**校级三等奖**	2025.12